Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА ИУ-7 «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

по дисциплине «Экономика программной инженерии»

«Определение ресурсов и затрат для проекта»

Студент группы **ИУ7-81Б** _____ **В. А. Лукьяненко**
(Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

Руководитель _____ **М. Ю. Барышникова**
(Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

2026 г.

Содержание

1 Результаты выполнения тренировочного задания 2

1.1 Создание списка ресурсов 2

1.2 Назначение ресурсов задачам 2

1.3 Анализ перегрузок ресурсов 2

2 Цель и исходные данные лабораторной работы 3

3 Создание списка ресурсов проекта 3

4 Назначение ресурсов задачам проекта 5

5 Анализ затрат и трудозатрат по группам ресурсов 5

5.1 Структуризация затрат 5

5.2 Структуризация трудозатрат 6

5.3 Сопоставление затрат и трудозатрат 7

6 Выводы 8

1 Результаты выполнения тренировочного задания

Перед выполнением основного задания лабораторной работы №2 было выполнено тренировочное задание, направленное на изучение базовых возможностей Microsoft Project по работе с ресурсами и затратами.

Целью тренировочного задания являлось освоение принципов создания списка ресурсов, назначения ресурсов задачам и анализа перегрузок.

1.1 Создание списка ресурсов

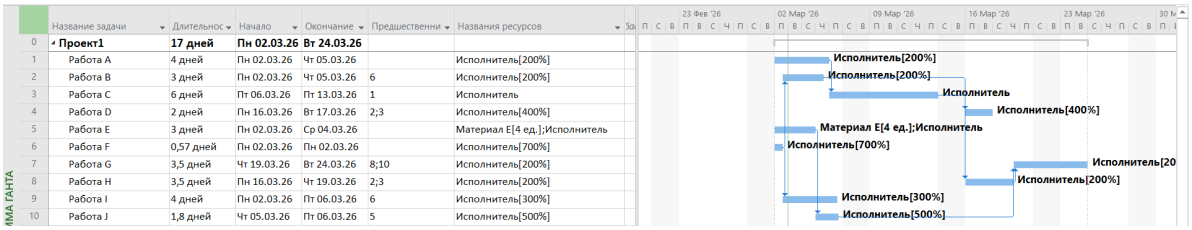
В ходе выполнения тренировочного задания был сформирован перечень ресурсов проекта. Для каждого ресурса были заданы тип ресурса и стандартная ставка.

	Название ресурса	Тип	Единицы измерения материалов	Краткое название	Группа	Макс един	Стандартная ставка	Ставка сверхурочны	Затраты на использ.	Начисление	Базовый календарь
1	Материал E	Материальный	ед.	M			300,00 ₽		0,00 ₽	Пропорциональн	
2	**Исполнитель**	**Трудовой**		**И**		**1 000%**	**150,00 ₽/день**	**0,00 ₽/ч**	**0,00 ₽**	**Пропорциональн**	**Стандартный**

Рис. 1. Лист ресурсов тренировочного задания

1.2 Назначение ресурсов задачам

После формирования списка ресурсов были выполнены назначения ресурсов задачам тренировочного проекта. Назначение ресурсов позволило автоматически рассчитать трудозатраты и затраты по каждой задаче.



	Название задачи	Длительнос	Начало	Окончание	Предшественни	Названия ресурсов
0	**Проект1**	**17 дней**	**Пн 02.03.26**	**Вт 24.03.26**		
1	Работа A	4 дней	Пн 02.03.26	Чт 05.03.26		Исполнитель[200%]
2	Работа B	3 дней	Пн 02.03.26	Чт 05.03.26	6	Исполнитель[200%]
3	Работа C	6 дней	Пт 06.03.26	Пт 13.03.26	1	Исполнитель
4	Работа D	2 дней	Пн 16.03.26	Вт 17.03.26	2;3	Исполнитель[400%]
5	Работа E	3 дней	Пн 02.03.26	Ср 04.03.26		Материал E[4 ед.];Исполнитель
6	Работа F	0,57 дней	Пн 02.03.26	Пн 02.03.26		Исполнитель[700%]
7	Работа G	3,5 дней	Чт 19.03.26	Вт 24.03.26	8;10	Исполнитель[200%]
8	Работа H	3,5 дней	Пн 16.03.26	Чт 19.03.26	2;3	Исполнитель[200%]
9	Работа I	4 дней	Пн 02.03.26	Пт 06.03.26	6	Исполнитель[300%]
10	Работа J	1,8 дней	Чт 05.03.26	Пт 06.03.26	5	Исполнитель[500%]

Рис. 2. Назначение ресурсов задачам тренировочного задания

1.3 Анализ перегрузок ресурсов

Анализ календарного плана проекта показывает, что в отдельные периоды времени одновременно выполняется несколько работ, суммарная потребность которых в исполнителях превышает доступный ресурсный пул проекта. Например, 3 марта параллельно выполняются работы A, B, E и I, для которых требуется в совокупности 1300%, что превышает порог в 1000%,что делает

невозможным устранение перегрузок без изменения календарного плана или ресурсных ограничений.

		Название ресурса	Трудозатрат	Затраты	Добавить новый столб	Подробн	Мар '26 23	02	09	16	23
1		Материал E	4 ед.	1 200,00 ₽		Трудоз		4			
		Работа E	*4 ед.*	*1 200,00 ₽*		Трудоз		4			
2		**Исполнитель**	**560 ч**	**10 500,00 ₽**		Трудоз		344ч	40ч	144ч	32ч
		Работа A	*64 ч*	*1 200,00 ₽*		Трудоз		64ч			
		Работа B	*48 ч*	*900,00 ₽*		Трудоз		48ч			
		Работа C	*48 ч*	*900,00 ₽*		Трудоз		8ч	40ч		
		Работа D	*64 ч*	*1 200,00 ₽*		Трудоз				64ч	
		Работа E	*24 ч*	*450,00 ₽*		Трудоз		24ч			
		Работа F	*32 ч*	*600,00 ₽*		Трудоз		32ч			
		Работа G	*56 ч*	*1 050,00 ₽*		Трудоз				24ч	32ч
		Работа H	*56 ч*	*1 050,00 ₽*		Трудоз				56ч	
		Работа I	*96 ч*	*1 800,00 ₽*		Трудоз		96ч			
		Работа J	*72 ч*	*1 350,00 ₽*		Трудоз		72ч			

Рис. 3. Перегрузки ресурсов тренировочного задания

2 Цель и исходные данные лабораторной работы

Лабораторная работа №2 выполняется на основе лабораторной работы №1 и посвящена определению ресурсов и затрат программного проекта.

Целью работы является формирование перечня ресурсов проекта, назначение ресурсов задачам, расчет стоимости проекта, а также анализ структуры затрат и трудозатрат по группам ресурсов.

Исходными данными для выполнения работы является календарный план проекта, полученный в лабораторной работе №1.

3 Создание списка ресурсов проекта

В задании 1 был сформирован список ресурсов проекта. Для каждого ресурса были заданы тип, группа, максимальная доступность, стандартная ставка оплаты труда, ставка сверхурочных и затраты на использование ресурса.

Ресурсы проекта относятся к различным функциональным группам: программирование, анализ, дизайн, документация, ввод данных, интернет, мультимедиа и оборудование.

Сервер был выделен в трудовой тип, потому что он оплачивается по часам. Также ему был назначен базовый календарь - 24 часа, потому что сервер нельзя арендовать только на рабочее время.

		Название ресурса	Тип	Единицы измерения материалс	Краткое названи	Группа	Макс. единиц	Стандартна ставка	Ставка сверхурочн	Затраты на использ.	Начисление	Базовый календарь
1		Ведущий программист	Трудовой		В	Программирование	100%	10,00 ₽/ч	15,00 ₽/ч	100,00 ₽	Пропорциональ	Стандартный
2		Программист №1	Трудовой		П	Программирование	100%	7,00 ₽/ч	10,00 ₽/ч	50,00 ₽	Пропорциональ	Стандартный
3		Программист №2	Трудовой		П	Программирование	100%	7,00 ₽/ч	10,00 ₽/ч	50,00 ₽	Пропорциональ	Стандартный
4		Программист №3	Трудовой		П	Программирование	100%	7,00 ₽/ч	10,00 ₽/ч	50,00 ₽	Пропорциональ	Стандартный
5		Программист №4	Трудовой		П	Программирование	100%	7,00 ₽/ч	10,00 ₽/ч	50,00 ₽	Пропорциональ	Стандартный
6		**Системный аналитик**	**Трудовой**		**С**	**Анализ**	**100%**	**20,00 ₽/ч**	**30,00 ₽/ч**	**300,00 ₽**	**Пропорциональ**	**Стандартный**
7		**Художник-дизайнер**	**Трудовой**		**Х**	**Дизайн**	**100%**	**8,00 ₽/ч**	**12,00 ₽/ч**	**70,00 ₽**	**Пропорциональ**	**Стандартный**
8		**Технический писатель**	**Трудовой**		**Т**	**Документация**	**100%**	**5,00 ₽/ч**	**7,00 ₽/ч**	**20,00 ₽**	**Пропорциональ**	**Стандартный**
9		Web-дизайнер	Трудовой		W	Internet	100%	7,00 ₽/ч	10,00 ₽/ч	50,00 ₽	Пропорциональ	Стандартный
10		3D аниматор	Трудовой		3	Дизайн	100%	8,00 ₽/ч	12,00 ₽/ч	70,00 ₽	Пропорциональ	Стандартный
11		Мультимедиа-корре	Трудовой		М	М-Медиа	100%	3,00 ₽/ч	5,00 ₽/ч	20,00 ₽	Пропорциональ	Стандартный
12		Наборщик данных №1	Трудовой		Н	Ввод данных	100%	2,00 ₽/ч	3,00 ₽/ч	10,00 ₽	Пропорциональ	Стандартный
13		Наборщик данных №2	Трудовой		Н	Ввод данных	100%	2,00 ₽/ч	3,00 ₽/ч	10,00 ₽	Пропорциональ	Стандартный
14		Наборщик данных №3	Трудовой		Н	Ввод данных	100%	2,00 ₽/ч	3,00 ₽/ч	10,00 ₽	Пропорциональ	Стандартный
15		Наборщик данных №4	Трудовой		Н	Ввод данных	100%	2,00 ₽/ч	3,00 ₽/ч	10,00 ₽	Пропорциональ	Стандартный
16		Наборщик данных №5	Трудовой		Н	Ввод данных	100%	2,00 ₽/ч	3,00 ₽/ч	10,00 ₽	Пропорциональ	Стандартный
17		Сервер	Трудовой		С	Оборудование	100%	2,00 ₽/ч	0,00 ₽/ч	0,00 ₽	Пропорциональ	24 часа

Рис. 4. Лист ресурсов основного проекта

Системный аналитик перегружается из-за двух параллельных задач - "Анализ и построение структуры базы объектов"и "Анализ проектирования ядра"

Художник-дизайнер перегружается из-за двух параллельных задач - "Разработка дизайна руководства"и "Разработка дизайна сайта"

Технический писатель перегружается из-за двух параллельных задач - "Написание руководства"и "Создание справочной системы"

4 Назначение ресурсов задачам проекта

На этапе выполнения задания 2 ресурсы были назначены задачам проекта в соответствии с таблицей назначения ресурсов.

		Режим задач	Название задачи	Длительнс	Начало	Окончани	Предшественн	Названия ресурсов	Фиксированные затраты
0			**Карта города**	**27,6 нед**	**Пн 02.03.26**	**Ср 16.09.26**			**0,00 ₽**
1			Начало проекта	0 дней	Пн 02.03.26	Пн 02.03.26			0,00 ₽
2			**Создание интерфейса**	**22 нед**	**Пн 02.03.26**	**Пт 07.08.26**	**1**		**1 000,00 ₽**
3			**Разработка дизайна интерфейса**	**5 нед**	**Пн 02.03.26**	**Пн 06.04.26**			**0,00 ₽**
4			Разработка 2D графических элементов	3 нед	Пн 02.03.26	Пн 23.03.26		Художник-дизайнер	0,00 ₽
5			Разработка 3D графических элементов	2 нед	Пн 02.03.26	Пн 16.03.26	4НН	3D аниматор	0,00 ₽
6			Создание заставки	3 нед	Вт 17.03.26	Пн 06.04.26	5	3D аниматор	0,00 ₽
7			Программирование интерфейса	3 нед	Пт 17.07.26	Пт 07.08.26	3;12	Программист №3;Программист №4	0,00 ₽
8			**Построение базы объектов**	**17 нед**	**Пн 02.03.26**	**Пт 03.07.26**		**Сервер**	**1 000,00 ₽**
9			Анализ и построение структуры базы объектов	2 нед	Пн 02.03.26	Пн 16.03.26		Системный аналитик	0,00 ₽
10			Программирование средств обработки базы объектов	3 нед	Вт 17.03.26	Пн 06.04.26	9	Программист №3;Программист №4	0,00 ₽
11			Наполнение базы объектов	12 нед	Вт 07.04.26	Пт 03.07.26	10	Наборщик данных №1;Наборщик данных №2;Наборщик данных №3;Наборщик данных №4;Наборщик данных №5	0,00 ₽
12			**Создание ядра GIS**	**19 нед**	**Пн 02.03.26**	**Пт 17.07.26**			**1 000,00 ₽**
13			Анализ и проектирование ядра	3 нед	Пн 02.03.26	Пн 23.03.26		Ведущий программист;Системный аналитик	0,00 ₽
14			Создание модели ядра	5 нед	Вт 24.03.26	Пн 27.04.26	13	Ведущий программист;Программист №1	0,00 ₽
15			Тестирование модели ядра	1 нед	Вт 28.04.26	Вт 05.05.26	14	Программист №1	0,00 ₽
16			Создание рабочей версии ядра	10 нед	Ср 06.05.26	Пт 17.07.26	15	Ведущий программист;Программист №1;Программист №2	0,00 ₽
17			Создание мультимедиа - наполнения	6 нед	Вт 07.04.26	Чт 21.05.26	3	Мультимедиа-корреспондент	0,00 ₽
18			Создание справочной системы	2 нед	Пт 07.08.26	Пт 21.08.26	7	Технический писатель	0,00 ₽
19			**Создание руководства пользователя**	**3,4 нед**	**Пт 24.07.26**	**Вт 18.08.26**	7ОН-10 дней		**0,00 ₽**
20			Разработка дизайна руководства	1 нед	Пт 24.07.26	Пт 31.07.26		Художник-дизайнер	0,00 ₽
21			Написание руководства пользователя	3 нед	Вт 28.07.26	Вт 18.08.26	20НН+2 дней	Технический писатель	0,00 ₽
22			**Создание web - сайта и поддержка**	**4,2 нед**	**Вт 28.07.26**	**Ср 26.08.26**			**0,00 ₽**
23			Разработка структуры сайта	1 день	Вт 28.07.26	Ср 29.07.26	21НН	Web-дизайнер	0,00 ₽
24			Разработка дизайна сайта	1 нед	Ср 29.07.26	Ср 05.08.26	23	3D аниматор;Web-дизайнер;Художник-дизайнер	0,00 ₽
25			Наполнение сайта	3 нед	Ср 05.08.26	Ср 26.08.26	24	Web-дизайнер	0,00 ₽
26			Тестирование сайта	4 нед	Ср 19.08.26	Ср 16.09.26	22ОН-1 нед	Ведущий программист;Программист №1;Программист №2	0,00 ₽
27			Сдача сайта в эксплуатацию	0 дней	Ср 16.09.26	Ср 16.09.26	26		0,00 ₽

Рис. 5. Назначение ресурсов задачам основного проекта

В результате назначения ресурсов были выявлены перегрузки отдельных специалистов, обусловленные параллельным выполнением задач и ограниченной доступностью ресурсов.

5 Анализ затрат и трудозатрат по группам ресурсов

На данном этапе была выполнена структуризация затрат и трудозатрат проекта по группам ресурсов с использованием представления «Использование ресурсов» и наглядных отчетов.

5.1 Структуризация затрат

На рисунке 6 представлена круговая диаграмма распределения затрат по группам ресурсов.

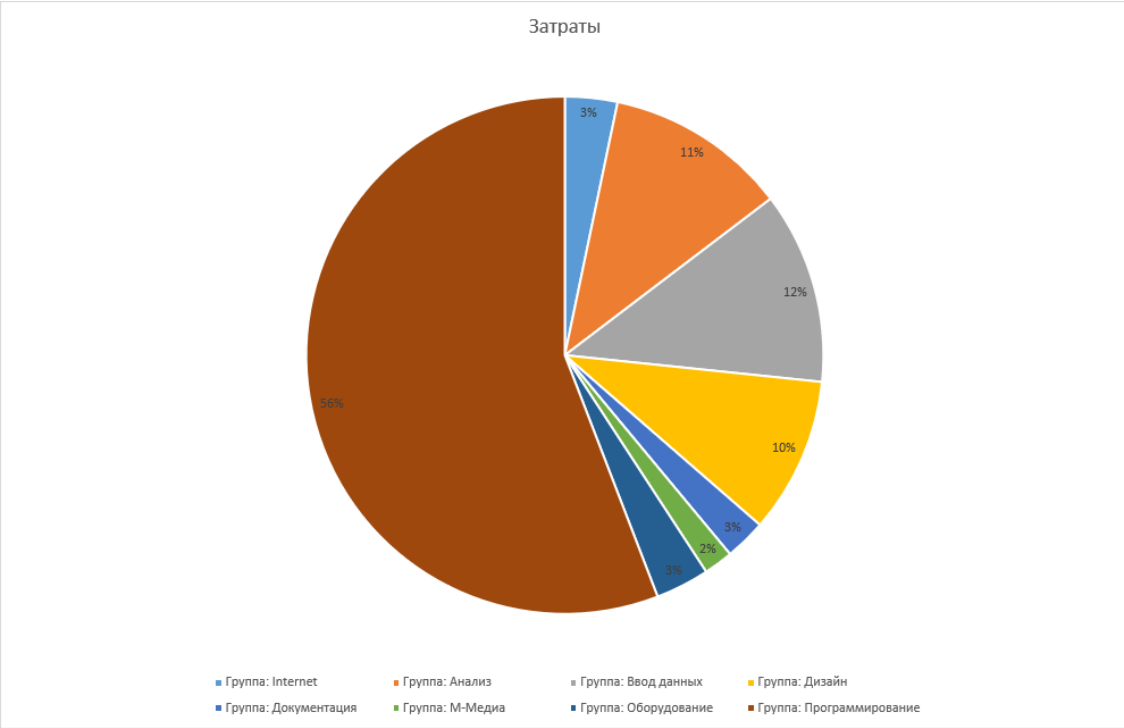


Рис. 6. Распределение затрат по группам ресурсов

Анализ диаграммы показывает, что наибольшую долю затрат формируют группы «Программирование» и «Анализ», что обусловлено высокой стоимостью часа работы квалифицированных специалистов.

5.2 Структуризация трудозатрат

На рисунке 7 представлена круговая диаграмма распределения трудозатрат по группам ресурсов.

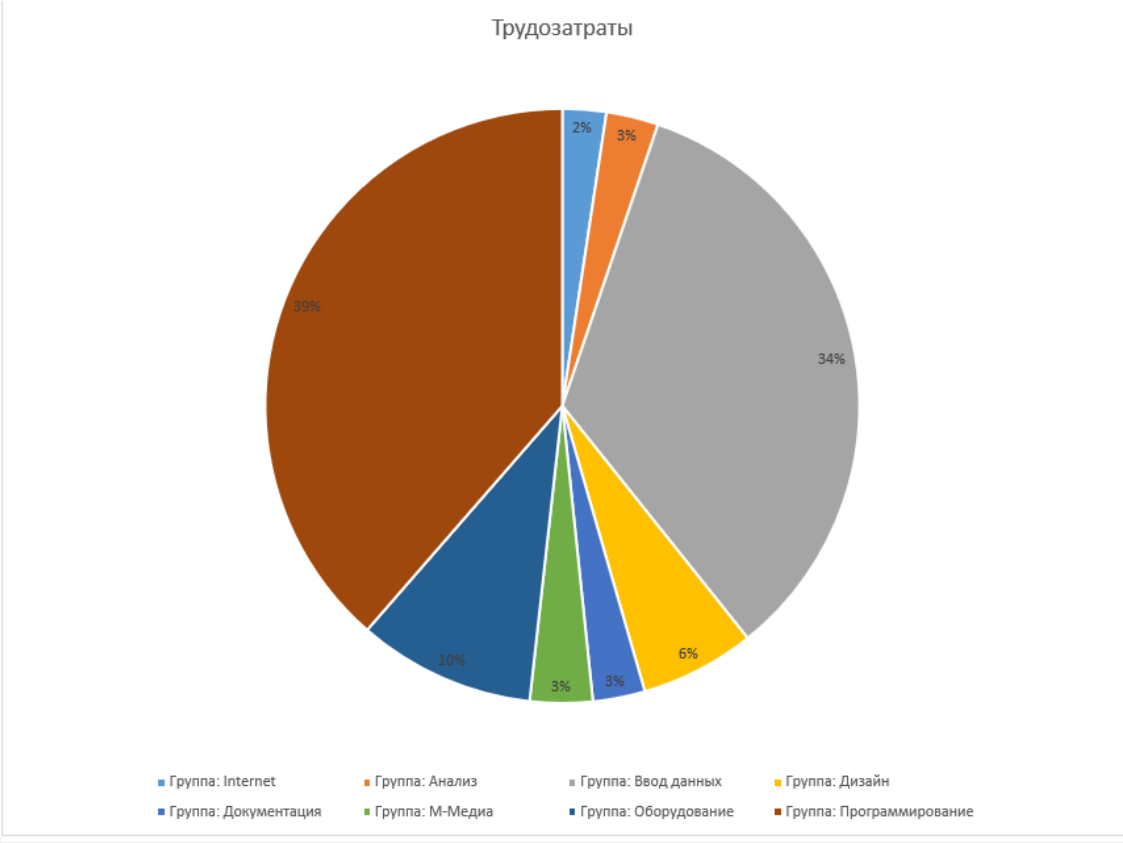


Рис. 7. Распределение трудозатрат по группам ресурсов

Наибольшая доля трудозатрат приходится на группу «Ввод данных», что связано с высокой трудоемкостью операций при низкой стоимости часа работы.

5.3 Сопоставление затрат и трудозатрат

Наибольший процент трудозатрат занимает группа "Ввод данных при этом сотрудники из этой группы имеют наименьшую ставку в час. Поэтому для решения данной проблемы имеет смысл увеличить штат сотрудников из этой группы. Из-за большего количества сократится суммарное время проекта, что будет дешевле, нежели простой сервера.

Сервер занимает 13% затрат, что является очень большим показателем для маленького проекта. Для устранения данной затраты возможна либо покупка своего сервера, что в перспективе будет дешевле, либо аренда облачного сервера, что в большинстве случаев является дешевле, нежели физический сервер

Программисты являются самыми дорогими сотрудниками, поэтому для оптимизации стоимости, необходимо постоянное наличие задач для них.

Количество задач аналитика превышает его трудозатратность, поэтому приходится платить ему сверхурочные. Для оптимизации его работы имеет смысл добавить еще одного аналитика, чтобы не платить сверхурочные, тем самым снизив итоговую стоимость

6 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены возможности Microsoft Project по управлению ресурсами и анализу затрат программного проекта. Были сформированы списки ресурсов, выполнено назначение ресурсов задачам, рассчитаны затраты и выявлены перегрузки ресурсов.

Проведенный анализ затрат и трудозатрат по группам ресурсов показал необходимость комплексного подхода к планированию проекта с учетом как финансовых, так и трудовых показателей.